Ejercicios para la sesión 5 de prácticas

Cosas a tener en cuenta:

- Cuando sabes de antemano cuantas iteraciones (máximas) vas a hacer es *recomendable* utilizar un bucle *for* en vez de un *while.*
- No te olvides de comentar las funciones y poner las tabulaciones de forma correcta.
- Documenta la cabecera de las funciones como has visto en clase.
- No utilices ChatGPT o hagas alguna de las malas prácticas vistas en clase de teoría ya que bajará tu nota (o incluso serás suspenso).
- El **único** elemento de consulta permitido son los apuntes del curso. No busques en internet, te copies o utilices ChatGPT sin haberlo pensado e intentado antes (varias veces!!).

Repaso de la semana pasada

1. **Juego de adivinar:** El usuario piensa un número de 0 al 100, pero no se lo dice al ordenador. El programa debe preguntar al usuario si su número es menor (<), igual (=), o mayor (>) que otro número. Asegura que el usuario responde adecuadamente, en caso contrario, se debe pedir de nuevo que introduzca uno de los símbolos. El objetivo es que se resuelva en el menor número de pasos posibles. Haz que el usuario pueda jugar tantas veces como quiera. Reto adicional, si el usuario 'miente', el programa se debe dar cuenta y mostrar un mensaje que diga: "Mientes! Ya no juego más contigo".

   Ejemplo de salida:

   ¡Piensa un número entre 0 y 100!

   ¿es tu número mayor (>), igual (=), o menor (<) que 50? Por favor responde con <, =, o >. >

   ¿es tu número mayor (>), igual (=), o menor (<) que 75? Por favor responde con <, =, o >. <

   ¿es tu número mayor (>), igual (=), o menor (<) que 62? Por favor responde con <, =, o >. <

   ¿es tu número mayor (>), igual (=), o menor (<) que 56? Por favor responde con <, =, o >. >

   ¿es tu número mayor (>), igual (=), o menor (<) que 59? Por favor responde con <, =, o >. >

   ¿es tu número mayor (>), igual (=), o menor (<) que 60? Por favor responde con <, =, o >. =

   Yeah! lo he adivinado. He necesitado 6 intentos

2. Escribe un programa que solicite al usuario dos números enteros positivos n y m, y muestre por pantalla un rectángulo de n filas y `m` columnas formado únicamente por asteriscos (`*`). El rectángulo debe estar completamente hueco, es decir, se deben pintar solo los bordes.

   Ejemplo de salida:

```
********
*      *
*      *
*      *
********
```

Ampliación de la semana pasada: modulariza el programa para calcular MCD y MCM

3. El ejercicio 3 del guión de la semana pasada pedía realizar un programa que pregunte al usuario si desea calcular el máximo común divisor o el mínimo común múltiplo a partir de dos números que éste introducía. El programa debe preguntar al usuario si quiere realizar otro cálculo o no. **Modulariza ese programa** con funciones auxiliares que realicen el cálculo del MCD y MCM.
   Consejo: usa la lógica, en lugar de algoritmos como Euclides.

Nuevos ejercicios sobre modularización

4. Escribe un programa en C que, dados dos valores por el usuario pida al usuario calcular una de las siguientes opciones:
   a. Si esos dos números son primos.
   b. Si esos dos números son primos relativos (su MCD es 1).
   c. Si esos dos números son números perfectos (la suma de sus divisores propios es el mismo número).
   d. Si esos dos números son amigables (si la suma de los divisores propios de un número es el otro número y viceversa).

   Piensa cómo se puede modularizar y qué funciones te hacen falta. Haz primero los prototipos y ponlos en común con el profesor.

5. Escribe un programa modular que presente un menú para calcular la potencia, factorial y combinatorio de ciertos valores leídos desde el teclado y muestre en pantalla el resultado de la operación. Haz primero la descomposición modular.
   - El *factorial* de un número entero no negativo *n* se define como la multiplicación de todos los números enteros positivos desde 1 hasta *n*. Ejemplo: 4! = 4x3x2x1 = 24.
   - La *combinatoria* de dos números enteros *n* y *m* no negativos siendo *n*>=*m* se define como
     comb(n, m) = n! / m! (n-m)!

   Reto: *Modulariza el menú.*